

ANEXO XIII. LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO DOÑA PIERINA

MAYO 2024

GRUPOTEC CHILE SPA



**ACTUALIZACIÓN INFORME LÍNEA BASE FLORA Y
VEGETACIÓN PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO
DOÑA PIERINA
COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO**

Mayo 2024

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVO GENERAL..... 4

 2.1 Objetivos específicos..... 4

3. METODOLOGÍA..... 6

 3.1 Delimitación del área de influencia fundada en impactos..... 6

 3.2 Levantamiento de información bibliográfica 7

 3.3 Campaña de terreno 7

 3.3.1 Inventario de Flora Vascular 8

 3.3.2 Caracterización de la Vegetación 9

 3.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales 14

4. RESULTADOS 16

 4.1 Área de influencia 16

 4.2 Levantamiento de información bibliográfica 18

 4.3 Campaña de terreno 20

 4.3.1 Inventario de Flora Vascular 20

 4.3.2 Caracterización de la Vegetación 23

 4.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales 28

5. CONCLUSIONES 29

6. REFERENCIAS..... 30

7. ANEXOS 32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área del proyecto y Área de Influencia del proyecto..... 17

Figura 2. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff. 19

Figura 3. Puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto..... 20

Figura 4. Familias botánicas en el Área de Influencia. 22

Figura 5. Origen de las especies en el Área de Influencia. 22

Figura 6. Forma de vida de las especies en el Área de Influencia..... 23

Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del Área de Estudio..... 25

Figura 8. Fisionomía Praderas – Pradera de *Galega officinalis* y *Plantago lanceolata*..... 26

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Figura 9. Fisionomía Praderas – Pradera de *Capsella bursa-pastoris* y *Malva nicaeensis*. 27

Figura 10. Fisionomía Terreno agrícola. 27

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico. 6

Cuadro 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico. 8

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida. 10

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo. 10

Cuadro 5. Tipo de recubrimiento de suelo y formaciones vegetacionales. 11

Cuadro 6. Definición del área de influencia y área del proyecto. 16

Cuadro 7. Lista taxonómica de la flora vascular. 21

Cuadro 8. Superficie del Área de Influencia y Área del Proyecto ocupada por tipo de formación/recubrimiento. 23

Cuadro 9. Especies endémicas en el Área de Influencia. 28

Cuadro 10. Coordenadas puntos de muestreo. 32

Cuadro 11. Listado florístico. 32

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto Planta Solar Fotovoltaica Doña Pierina, en la comuna de San Felipe, plantea la necesidad de efectuar un estudio para caracterizar la flora y vegetación en el área de desarrollo de las obras y en el área de influencia del proyecto, para establecer los impactos potenciales del proyecto y la presencia y distribución de individuos de especies de flora protegidas de acuerdo a la ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283) y especies de flora endémica o declaradas en alguna categoría de conservación para la Región de Valparaíso de acuerdo al reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

Esta descripción considera una caracterización de la flora y vegetación terrestre que actualmente se presenta en la zona aludida. Para el reconocimiento de las especies de flora se ha recurrido al método experto, y para su levantamiento el Método de Parcelas junto con la Carta de Ocupación de Tierras (COT) utilizada para describir la vegetación terrestre.

En términos del presente estudio se entenderá por flora la composición de especies vegetales halladas en un lugar determinado cuya revisión implica listar dichas especies las que pueden ser analizadas según su origen y ubicación geográfica, mientras que vegetación se entenderá como la estructura o modo en que las especies ocupan el espacio disponible, así como el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente del paisaje (Gajardo, 1994). Además, se determinará un área de influencia en función de los impactos potenciales a generar por las partes y obras del proyecto según criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Teniendo todo esto en consideración, los resultados de la caracterización de flora y vegetación terrestre se presentan a continuación. Los resultados de esta caracterización se entregan en el presente informe.

2. OBJETIVO GENERAL

Actualizar una descripción de la flora y vegetación terrestre que refleje el estado actual del área en donde se busca desarrollar el proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar la flora y vegetación en las áreas del proyecto y su área de influencia.
- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en el área del proyecto y su área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación, poniendo énfasis en aquellas consideradas endémicas de la región y del país, las que presenten problemas de conservación a nivel regional y aquellas de importancia ecológica y/o científica para el área de estudio del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en el área del proyecto y su área de influencia.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

- Identificar sensibilidades ambientales presentes en cada formación vegetal descrita en el área del proyecto y su área de influencia.
- Determinar las competencias ambientales de CONAF (2020) en el área del proyecto y su área de influencia, en relación con su rol de organismo evaluador como parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA).

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

3. METODOLOGÍA

3.1 Delimitación del área de influencia fundada en impactos

De forma preliminar, se determinaron para las áreas del proyecto, un área de influencia sobre el componente estudiado acorde a criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (2015; 2017). Según el Reglamento del SEA (D.S. n°40/2012) (MMA, 2012) en su artículo 2, letra a), el área de influencia se define como *“un área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Además, en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) donde se señalan los criterios para la definición de ésta, se indica que deben considerarse partes, obras y actividades del proyecto que se desarrollarán para la concreción de éste, para lo cual se toma como referencia los impactos de la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna del SEIA (SEA, 2015), junto con otras consideraciones listadas posteriormente.

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del Medio Biótico.

Componente del Medio Biótico	Impactos	Posibilidad de afectación
Flora y vegetación	Pérdida de una comunidad de flora y vegetación	No
	Modificación de la composición florística de una comunidad	No
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	Si
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población	Si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora	No

La identificación de impactos potenciales permite la delimitación de un área de influencia en función de las características del componente estudiado. Si bien, el área de desarrollo del proyecto corresponde a una zona donde podrían evidenciarse potenciales impactos a raíz de las actividades del proyecto, además, existe un área aledaña y mayor a ésta, la cual se considera con el fin de ampliar el análisis e incluir el contexto.

En este sentido, las actividades del proyecto que podrían tener un efecto sobre el componente del medio biótico flora y vegetación son la localización o ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto y la generación de emisiones a partir de la construcción de las obras y el desarrollo de actividades asociadas al funcionamiento de éste.

El desarrollo y ejecución de estas obras tendrán como impacto la pérdida de individuos de una población vegetal y la modificación de las propiedades de ésta. En cuanto a lo segundo, se ha considerado el diseño de un Área de Influencia acorde a las siguientes definiciones y criterios:

- **Ecosistema:** definido como un complejo de organismos en conjunto con los factores físicos de su medio ambiente en un lugar determinado (Tansley, 1935), el cual se describe también como sistemas abiertos donde ocurre intercambio de materia, energía y organismos entre estos que se diferencian de forma arbitraria (Noss, 2001). Esto último hace referencia a que no existen límites fijos que digan donde empieza o termina un ecosistema, y cuya

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

delimitación final depende del observador y del objetivo de investigación al subdividir diferentes sistemas.

- Efecto borde: es el efecto que se da como consecuencia de dos ecosistemas adyacentes que se encuentran separados entre sí por una transición abrupta (borde) constituyendo esta discontinuidad entre dos ambientes. Se pueden diferenciar tres tipos de efecto borde en los fragmentos: del tipo abiótico, biológico directo y biológico indirecto (Murcia, 1995).
- Unidad Territorial Homogénea: parte de un territorio con características homogéneas tanto en su descripción como en sus variables internas (Díaz de Terán, 1998).

Según estas definiciones se han diseñado alrededor de las obras del proyecto un área de influencia que comprende zonas de borde donde se desarrollan parches de vegetación de características homogéneas, entendibles como Unidades Territoriales Homogéneas, las cuales se encuentran por completo dentro del área del proyecto o bien, una parte de éstas está involucrada dentro del área del proyecto.

Los límites de una Unidad Territorial Homogénea están definidos según la fisionomía de éstas, es decir, que para su delimitación se realizó primeramente una interpretación geográfica del recubrimiento del suelo acorde al color, textura y estructura según indica Etienne y Prado (1982). En base a esto, se diseñaron polígonos con características comunes tanto en apariencia como en funcionamiento, al contener dentro de sí parámetros similares tales como localización, morfología, altura, pendiente, tipo de suelo y tipo de recubrimiento. En este sentido se diferencia entre una unidad y otra porque cada unidad tiene características congruentes que implican una evolución común, resultando homogéneas en sus elementos paisajísticos, procesos y dinámicas ecológicas. Los límites de cada unidad por tanto son claramente cartografiables y obedecen a cambios en el paisaje, identificables a través del proceso de observación en terreno y gabinete, y determinados por los factores ambientales bióticos y abióticos antes mencionados (Camino *et al.*, 2014)

Cada unidad puede entenderse como un ecosistema en sí, donde la intervención relacionada al proyecto podría generar cambios en factores microclimáticos de luz y humedad, modificando las propiedades ambientales en que se desarrolla la vegetación in situ y adyacente (Murcia, 1995; William-Linera *et al.*, 1998; Granados *et al.*, 2015).

3.2 Levantamiento de información bibliográfica

Se realizó un levantamiento de información bibliográfica sobre la caracterización de la flora vascular y la vegetación presente en las áreas del proyecto. Esta información se recopiló desde estudios previos, así como de otras fuentes principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2004).

3.3 Campaña de terreno

La campaña de terreno se realizó durante la primavera, en dos jornadas los días 13 y 14 del mes de octubre del 2023 por dos profesionales de las ciencias ambientales. La prospección consistió en muestrear y caracterizar mediante Parcelas de muestreo las unidades cartográficas identificadas previamente en gabinete. En cada punto de muestreo asociado a dichas unidades, se levantó

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

información sobre las formaciones vegetacionales y la flora vascular del área de influencia mediante parcelas de inventario forestal, listado florístico y COT (Cartografía de Ocupación de Tierras).

Previo a la visita a terreno, se fotointerpretó la zona según el recubrimiento del suelo acorde a tono, color, textura y estructura, generando polígonos que dieran cuenta de las unidades homogéneas de vegetación (Etienne y Prado, 1982). Con dicha información se elaboraron planos de trabajo para el terreno considerando tanto la imagen de fondo como los polígonos de las unidades descritas con sus puntos de muestreo respectivos.

3.3.1 Inventario de Flora Vascular

Para la caracterización de la flora vascular, junto con la revisión bibliográfica previa, se utilizó el Método de Parcelas, donde se fueron registrando todos los individuos detectados al interior de éstas, o bien colectando aquellos no identificados para su posterior determinación en gabinete. En cada parcela de 500m² se efectuó un recorrido exhaustivo del área, inventariando todas las especies de flora presente e indicando su porcentaje de recubrimiento aproximado según la metodología propuesta de Braun-Blanquet (1979).

Cuadro 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

En cuanto a la nomenclatura de los géneros y las especies que se presentan, se empleó en términos generales lo señalado por Marticorena y Quezada (1985), Rodríguez *et al.*, (2018) y el Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur (2021). El carácter alóctono de la flora se determinó a partir de Ugarte *et al.*, (2011).

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Cada una de las especies detectadas se describió taxonómicamente para posteriormente asignarle su origen geográfico: alóctona, autóctona o endémica, y estado de conservación. Así como categorizarla según forma de vida: árbol, arbusto, herbácea, trepadora o epífita.

Las categorías de conservación se revisaron según Belmonte *et al.*, (1998) para cactáceas, Hechenleitner *et al.*, (2005) para especies leñosas y de los procesos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (2022), poniendo especial énfasis en esta última fuente.

La riqueza taxonómica de la flora se obtuvo a partir de la sumatoria de especies, de cada división taxonómica de plantas vasculares.

3.3.2 Caracterización de la Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó el mismo Método de Parcelas de 500m², las que fueron georreferenciadas en su centro y donde se midieron variables dasométricas y variables cualitativas para cada uno de los ejemplares arbóreos y arbustivos registrados. El diseño de muestreo consideró una distribución de muestreo simple aleatorio estratificado, donde cada estrato o bloque, correspondió a las UTH de las formaciones vegetacionales identificadas agrupadas bajo un mismo tipo de recubrimiento. En cada una de las parcelas de muestreo se realizó la medición de la copa de cada individuo presente en ellas y se contabilizó el número de individuos por especie. La medición de copas se efectuó en dos orientaciones, determinando finalmente un promedio de ambas mediciones. Con dicha información se determinó la cobertura por hectárea a través del cálculo de la proyección horizontal de ellas en terreno. Además, como se mencionó anteriormente, también se empleó para la descripción de la vegetación el método de la COT (Etienne y Prado, 1982), utilizando el área de influencia previamente definida a través de una imagen satelital. Con dicha información y la ayuda de un posicionador geográfico (GPS), se caracterizó la vegetación de cada sector según su fisionomía y estructura; esto considera la descripción de la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura del suelo desnudo y grado de artificialización. De esta manera, se definen así las formaciones vegetacionales que se desarrollan en las diferentes zonas.

Esta formación vegetacionales corresponden a un grupo de plantas de una o varias especies distintas cuyos caracteres convergen en forma y comportamiento, utilizando por tanto un enfoque fisionómico para su determinación, el cual se basa esencialmente en aspectos como la estratificación y la cobertura y lo que permite obtener una imagen tridimensional de la disposición vertical y horizontal de la vegetación. De acuerdo con esto se clasificó la vegetación en cuatro formas de vida fundamentales, así como también su altura (Cuadro 4) y recubrimiento (Cuadro 5).

- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

Forma de vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en el formulario de terreno y cartografía
Leñoso alto	2-4	Muy bajo	1
	4-8	Bajo	2
	8-16	Medio	3
	16-32	Alto	4
	Más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Alto	3
	1-2	Muy alto	4
Suculento	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

Recubrimiento%	Categoría de forma de vida	Categoría suelo desnudo*	Código en el formulario y cartografía
1-5	Muy escaso	Muy escaso	1
5-10	Escaso	Escaso	2
10-25	Muy claro	Poco común	3
25-50	Claro	Común	4
50-75	Poco denso	Poco abundante	5
75-90	Denso	Abundante	6
90-100	Muy denso	Muy abundante	7

*Superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna, lo cual debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Además, la metodología implica la identificación de especies dominantes las cuales se codifican con la primera inicial del Género y la primera inicial de la Especie, acorde a la siguiente forma:

- Leñoso alto: dos mayúsculas
- Leñoso bajo: una mayúscula y una minúscula
- Herbáceo: dos minúsculas
- Suculento: una minúscula y una mayúscula

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

En cuanto al grado de artificialización, este se determina a partir del análisis visual y de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del terreno estudiado. La codificación de esta variable es el grado de artificialización, y cada grado y su relación con un uso está definido acorde a la metodología de Etienne y Prado (1982).

Una vez levantado los datos in situ y sistematizados en la cartilla de terreno (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), se procede a asignarle un nombre a la formación vegetacional acorde a su fisionomía general definiendo así su biotopo o recubrimiento; esta cartilla de terreno constituye la tabla de atributos que permite elaborar la cartografía digital del área de estudio, y las formaciones vegetacionales que se definen quedan determinadas a partir del siguiente recuadro en relación al tipo de recubrimiento de suelo.

Cuadro 5. Tipo de recubrimiento de suelo y formaciones vegetacionales.

N°	Recubrimiento de suelo	Formación vegetacional
1	Áreas urbanas e industriales	-
	1.1 Caseríos	-
	1.2 Centros Poblados	-
	1.3 Suelos Removidos	-
	1.4 Áreas Industriales	-
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras arborescentes
		10.1 Hualve
10	Humedales	10.2 Mallín
		10.3 Marismas

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

N°	Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

A continuación, se define cada uno de los tipos de recubrimiento indicados en el cuadro anterior:

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Considera cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - Pradera silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. 20 Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
 7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
 8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
 9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
 10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

- Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
 12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

3.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales

A partir de la información colectada se realizó un análisis de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios considerados para dicho fin fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
- Otras singularidades.

Aparte de lo anterior se analiza también las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA en su rol de organismo evaluador del proyecto, competencias referidas a:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

- Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en Terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

4. RESULTADOS

A continuación, se detalla la ubicación del área de desarrollo del proyecto, así como el área de influencia o área de estudio alrededor de ésta.

4.1 Área de influencia

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados, el área de influencia determinada por el área del proyecto (Figura 1), ha sido definida en los términos presentados a continuación, abarcando un total de 40,5 ha.

Cuadro 6. Definición del área de influencia y área del proyecto.

Componente del medio biótico	Área de desarrollo del proyecto	Área de influencia (Área de estudio)
Flora y Vegetación	Zona donde se plantea el proyecto PFV Doña Pierina de 9,54 ha considera tanto el área de paneles como 6 postes a lo largo de una Línea de Media Tensión con un área de intervención de 1 m ² por cada poste	Áreas alrededor del proyecto que comprenden las Unidades Territoriales Homogéneas que interceptan éste o aledañas

El área de estudio para vegetación se determinó principalmente con el fin de caracterizar la flora y vegetación circundante y estimar los posibles impactos del proyecto considerando las formaciones próximas a su área de emplazamiento. Se definió esta zona en base a límites identificables y su representación se indica en las figuras a continuación.

En este sentido, el Área de Influencia quedó limitada al norte, este y sur por predios agrícolas vecinos que consisten en las Unidades Territoriales Homogéneas aledañas, y al oeste, por un camino que es la principal Ruta de Acceso al proyecto, la cual está en uso por diferentes faenas cercanas al Área del Proyecto (Vertedero y actividades agropecuarias) y por maquinaria agrícola que visita el predio en la actualidad.

Hacia la zona oeste del predio, se consideró solo la Unidad Territorial Homogénea aledaña al Área del Proyecto, siguiendo el criterio de UTH contiguas, por un lado, y porque las obras y actividades del Proyecto no conllevan efectos sobre unidades territoriales más allá de esta Unidad.

En este sentido, la Línea de Media Tensión (LTM) que se proyecta, se encuentra por completo en el predio al este de la ruta, inmediatamente aledaña al Área del Proyecto, LTM que conlleva la intervención de 6 postes con un área de movimiento de tierras aproximadamente de 1 m² por poste. Si bien, la LMT cruza el camino, lo hace solo para empalmar al Punto de Conexión al lado oeste de la ruta lo cual queda cubierto por el Área de Influencia, y en este lugar, no se ejecutará ningún tipo de obra ni la intervención en áreas del terreno, ya sea con vegetación natural o exótica. El Punto de Conexión es un poste existente, por tanto, el empalme no implica movimiento de tierras, corta o perturbación de la vegetación presente alrededor de dicho punto, solo modificaciones de la conexión del poste mismo, el cual a su vez queda contenido en el Área de Influencia.

En cuanto a los Efectos del Material Particulado y en base al Inventario de Emisiones y Modelación de Calidad de Aire, y en relación con los receptores de Flora y Vegetación, se indica que las mayores emisiones del Proyecto, se generan en un periodo corto de tiempo, asociado a los primeros meses de la Fase de Construcción, además la magnitud de las concentraciones todas se encuentran bajo

las normativas de referencia utilizadas, y la extensión de dichas emisiones se limita al área circundante del proyecto. En este sentido las emisiones asociadas al año 1 (escenario que se generan las mayores emisiones del Proyecto) compuesto por la Fase de Construcción (6 meses) y 6 meses de Fase de Operación no presentan alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

Por todo lo anterior, se descarta los impactos significativos del artículo 5 literal a) dado que se analizó el aporte respecto de los parámetros y límites establecido en las normas de calidad primaria, con ello se cuenta con los antecedentes necesarios para poder determinar que los impactos generados por el Proyecto se ajustan a las normas ambientales vigentes y que no se generan efectos adversos sobre la flora y vegetación cercana al área del proyecto.

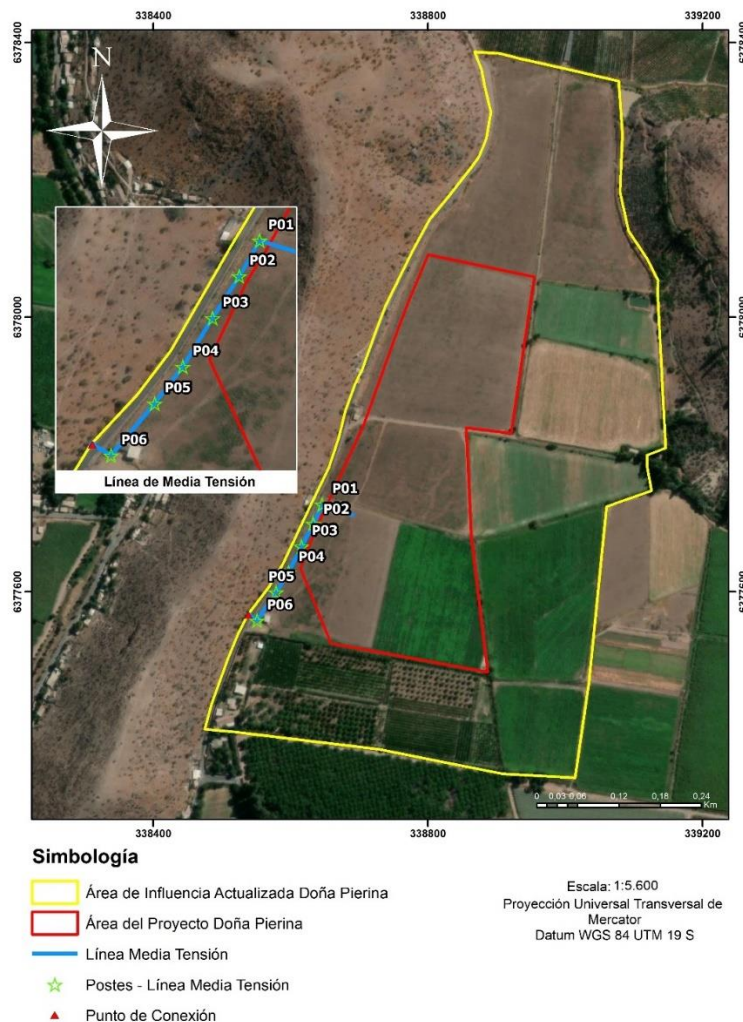


Figura 1. Área del proyecto y Área de Influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

4.2 Levantamiento de información bibliográfica

Según Gajardo (1994), la vegetación original presente en la zona de estudio corresponde al área donde se ubicaría la región conocida como Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región abarca toda la zona central del país, y está definida por sus condiciones climáticas predominantes, correspondientes a un clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones ascienden progresivamente a medida que se avanza en la latitud de norte a sur y es determinante la existencia de la Cordillera de la Costa y de los Andes en la configuración de las formaciones vegetacionales de la Región (Gajardo, 1994).

En esta zona, la génesis del paisaje es compleja debido a diversas razones. Primeramente, la región corresponde al área del país donde se concentran los mayores centros urbanos con la mayor densidad poblacional nacional, reflejándose esto en el alto nivel de cambio al que se han visto afectas las comunidades vegetales, a tal grado, que se podría decir que la vegetación natural remanente es una muestra de lo que originalmente existió. Además, la ubicación latitudinal de la región, emplazada en una zona de transición climática en conjunto con el relieve montañoso, genera condiciones para la penetración de otras regiones vegetacionales circundantes (Gajardo, 1994).

En cuanto a la subregión en específico correspondería a la del Matorral y del Bosque Esclerófilo y la formación del Matorral de las Serranías. Dicha formación está fuertemente determinada por el relieve, ya que se encuentra distribuido en zonas del país donde la presencia de cadenas montañosas situadas entre mar y cordillera define condiciones de interior. La fisionomía vegetal es variada pero dominada por arbustos espinosos (Gajardo, 1994).

Por su parte, Luebert y Plissock (2005), indican igualmente que el área de estudio estaría dentro del piso vegetacional denominado Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* (*Vachellia caven*) y *Prosopis chilensis*, correspondiente a un bosque abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Vachellia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum palqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En cuanto a las hierbas, dominan las especies de plantas alóctonas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que son evidencia del fuerte grado de intervención de la formación. La presencia de la hemiparásita *Ligaria cuneifolia* es habitual y abundante en la copa de grandes árboles. Ocasional es la presencia de las especies *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

En esta formación se ha planteado que el espinal en general corresponde a una formación degradada del bosque esclerófilo original. Al menos en el caso de este ecosistema, esa hipótesis resulta cuestionable, ya que las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos (ombrotipo seco a húmedo) no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de esta unidad vegetacional. Las áreas de espinales se encuentran intensamente intervenidas y en algunas situaciones se evidencia una importante pérdida de cobertura arbórea alcanzando incluso la transformación completa de la formación a una pradera. Se ha documentado una contracción reciente de las poblaciones de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* producto de perturbación antrópica, lo que tendría como resultado la eventual desaparición de este ecosistema (Luebert y Plissock, 2005).

En cuanto a la composición florística se registra la presencia de las especies *Vachellia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*,

Muehlenbeckia hastulata, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus Polygamus* y *Solanum ligustrinum*.

La distribución de esta formación son sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, 200–900 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior semiárido inferior hiperoceánico y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico (Luebert y Pliscoff, 2005).

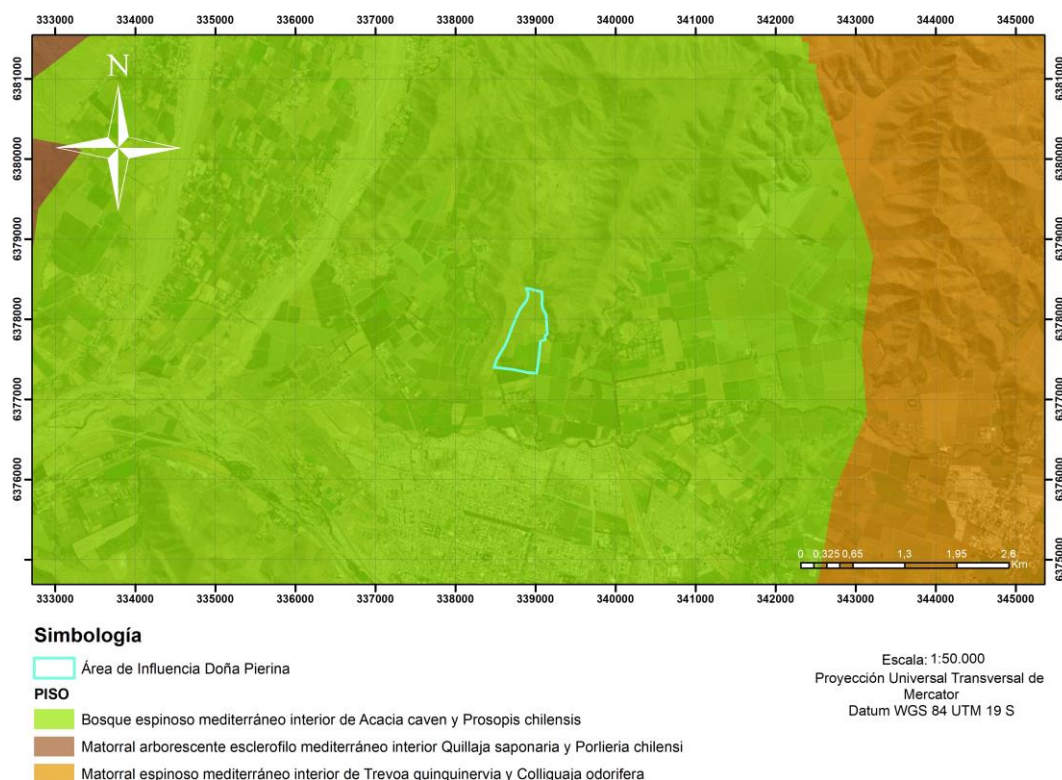


Figura 2. Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Si bien en los alrededores del área de estudio se pueden observar elementos florísticos descritos en la bibliografía, la vegetación en el área corresponde a una vegetación propia de ambientes agrícolas altamente intervenidos. En este sentido la gran proporción de las especies son alóctonas, encontrándose además escasos individuos de especies arbóreas y autóctonas, esto debido a que el área ha sido usada históricamente como un fundo agrícola tanto en el área del proyecto como el área de influencia y alrededores.

4.3 Campaña de terreno

4.3.1 Inventario de Flora Vascular

La distribución de los puntos de muestreo para flora y vegetación y el recorrido en terreno se puede observar en la Figura 3, las coordenadas de cada uno se observan en el Cuadro 10 del Anexo.

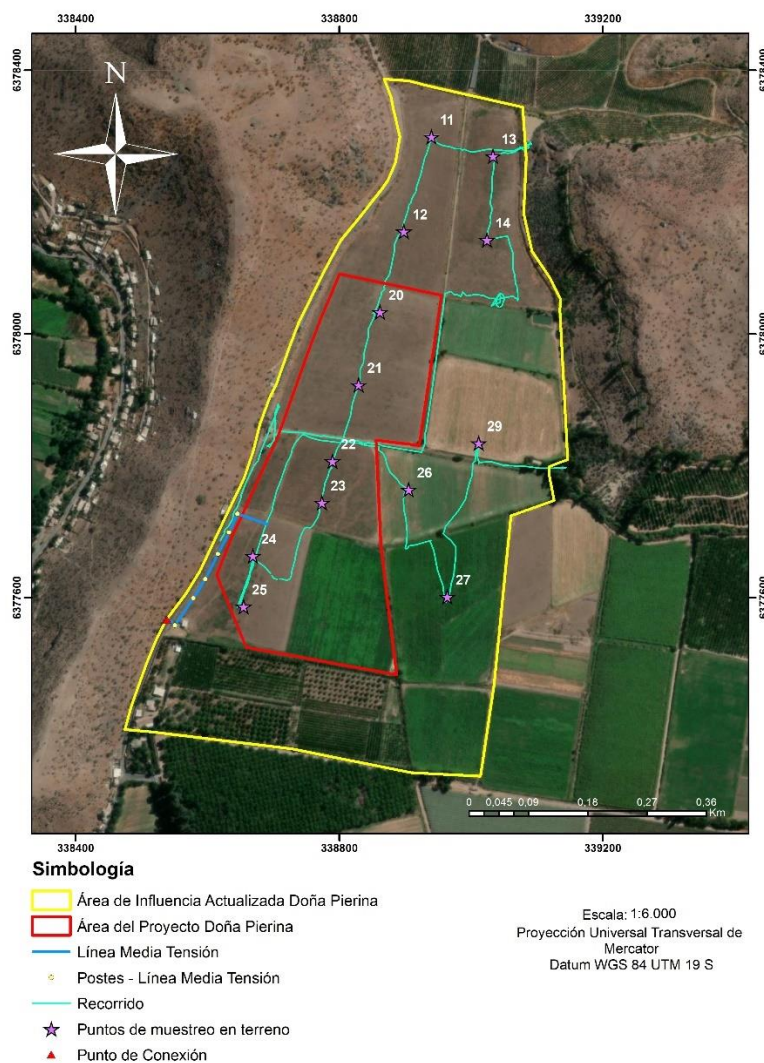


Figura 3. Puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En el cuadro a continuación se presenta el catálogo florístico del área de influencia, éstas se ordenan por familia, indicándose nombres científico y común, origen, categoría de conservación y forma de vida.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Cuadro 7. Lista taxonómica de la flora vascular.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Forma de vida
1	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla	Au	-	Hierba anual
2	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	Al	-	Hierba anual
3	Asteraceae	<i>Bidens pilosa var pilosa</i>	Amor seco	Al	-	Hierba anual
4	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Al	-	Hierba anual
5	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Colla	Au	-	Hierba anual
6	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Al	-	Hierba anual
7	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	-	Al	-	Hierba anual
8	Apiaceae	<i>Cyclospermum laciniatum</i>	-	Au	-	Hierba anual
9	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojillo	Al	-	Hierba anual
10	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Al	-	Hierba perenne
11	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Al	-	Árbol
12	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Al	-	Hierba perenne
13	Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	Al	-	Hierba anual
14	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Al	-	Hierba anual
15	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla ratonera	Al	-	Hierba anual
16	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	Nogal	Al	-	Árbol
17	Primulaceae	<i>Lysimachia foemina</i>	Pimpinela	Al	-	Hierba anual
18	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Al	-	Hierba perenne
19	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Au	-	Árbol
20	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	Culle	Au	-	Hierba anual
21	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Al	-	Hierba anual
22	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	-	Al	-	Hierba anual
23	Polygonaceae	<i>Polygonum sanguinaria</i>	Sanguinaria	En	-	Hierba anual
24	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Hierba de la diuca	Au	-	Hierba perenne
25	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Al	-	Hierba anual
26	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Al	-	Hierba anual
27	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Al	-	Árbol
28	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Acetosilla	Al	-	Hierba perenne
29	Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i>	-	Al	-	Hierba perenne
30	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	Al	-	Hierba anual
31	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Au	-	Árbol
32	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Al	-	Hierba anual
33	Scrophulariaceae	<i>Veronica persica</i>	Veronica	Al	-	Hierba anual
34	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto sedilla	Al	-	Hierba anual

*Au: autóctona; Al: alóctona; En: Endémica

Fuente: Elaboración propia en base a Marticorena y Quezada, 1985; Belmonte et al., 1998; Hechenleitner et al., 2005; Ugarte et al., 2011; Rodríguez et al., 2018; Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur, 2021 y MMA, 2021

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Para el área de estudio se detectó un total de 34 especies de plantas vasculares, pertenecientes a la división Magnoliophyta: clases Magnoliopsida y Liliopsida, con una presencia de 19 familias botánicas diferentes, siendo las familias Brassicaceae en primer lugar con 5 especies la más representada, seguida por la familia Fabaceae y Poaceae con 4 especies y la familia Asteraceae en tercer lugar con 3 especies.

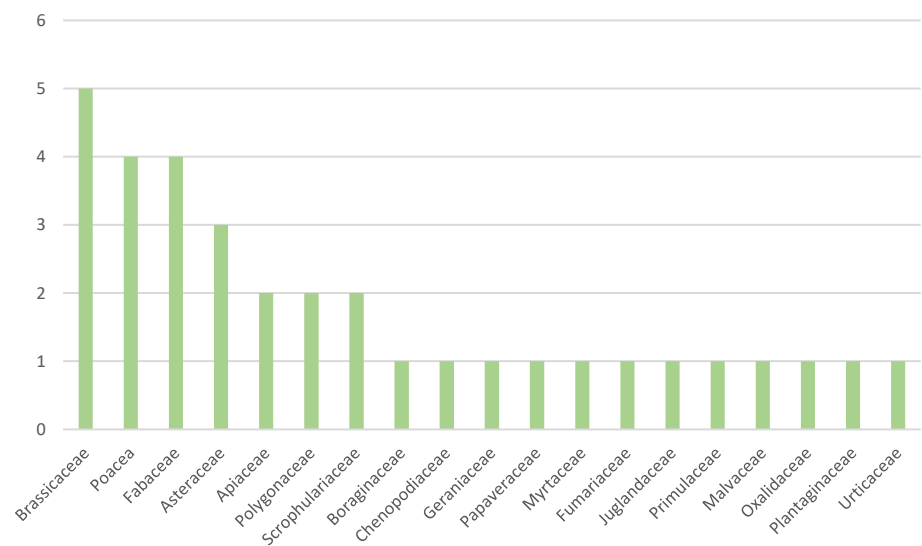


Figura 4. Familias botánicas en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En cuanto al origen geográfico, la mayoría de las especies, un 76,5% corresponden a especies alóctonas, mientras que un 20,6% son especies autóctonas y un 2,9% son endémicas, las cuales en conjunto suman 23,5% de especies propias del país. Esto refleja el importante nivel de intervención que se identifica en el área ya que la generalidad de las especies no pertenece a la flora del país.

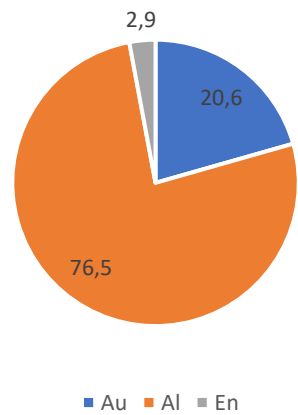


Figura 5. Origen de las especies en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Por su parte, sobre las formas de vida más común, corresponde a hierbas anuales con un 67,6%, probablemente debido a la temporada de muestreo y a los fines agrícolas a los cuales está destinada el área de estudio. La siguiente forma de vida más común es hierbas perennes con un 17,6% y finalmente árboles con un 14,7%, cabe indicar que de las 5 especies de árboles solo dos especies corresponden a individuos autóctonos.

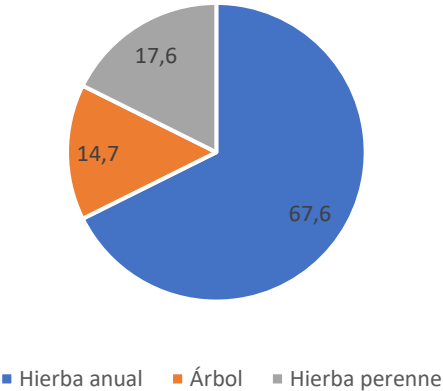


Figura 6. Forma de vida de las especies en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Finalmente, referente a las especies con alguna categoría de conservación, no se detectaron especies en el área de influencia.

4.3.2 Caracterización de la Vegetación

La vegetación en el área de influencia corresponde en su totalidad a recubrimientos que evidencian una alta intervención antrópica. En este sentido, un 47,6% de la cobertura del área de influencia está representada por Terrenos agrícolas que, a la fecha de la campaña, se encuentran desprovistos de vegetación y preparados para la futura temporada de siembra.

A esto se le suman otros Terrenos agrícolas con diversas coberturas de pradera compuestas mayoritariamente por especies alóctonas. En total estas otras áreas de cultivos suman un 47,7%. Finalmente, de las coberturas restantes 4,7% corresponden también a recubrimientos de origen antrópico definidos como áreas residenciales y caminos. Cabe señalar que el proyecto no contempla la intervención de unidades con vegetación nativa, emplazándose en un 100% sobre Terrenos agrícolas.

Cuadro 8. Superficie del Área de Influencia y Área del Proyecto ocupada por tipo de formación/recubrimiento.

Nº	Recubrimiento	Formación	Área de Influencia		Área del Proyecto	
			Sup (ha)	%	Sup (ha)	%
1	Terreno agrícola	Plantación de <i>Juglans regia</i>	4,9	12,1	0,0	0,0
2	Terreno agrícola	Pradera de <i>C. bursa-pastoris</i> y <i>M. nicaeensis</i>	11,6	28,6	0,0	0,0

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Nº	Recubrimiento	Formación	Área de Influencia		Área del Proyecto	
			Sup (ha)	%	Sup (ha)	%
3	Terreno agrícola	Pradera de <i>G. officinalis</i> y <i>P. lanceolata</i>	2,9	7,0	0,0	0,0
4	Terreno agrícola	Terreno agrícola	19,3	47,6	11,8	100,0
5	Área residencial	Área residencial	0,6	1,4	0,0	0,0
6	Área urbana	Camino	1,3	3,3	0,0	0,0
TOTAL			40,5	100,0	11,8	100,0

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Finalmente, para el área de influencia se definieron 15 unidades cartográficas, agrupadas en 6 tipos de formaciones vegetales o recubrimientos diferentes; la totalidad de las unidades definidas corresponden a zonas altamente intervenidas como terrenos agrícolas y áreas residenciales/urbanas. La descripción de las formaciones presentes, identificadas a partir de la COT para el área de influencia, así como la Figura, se presenta a continuación:

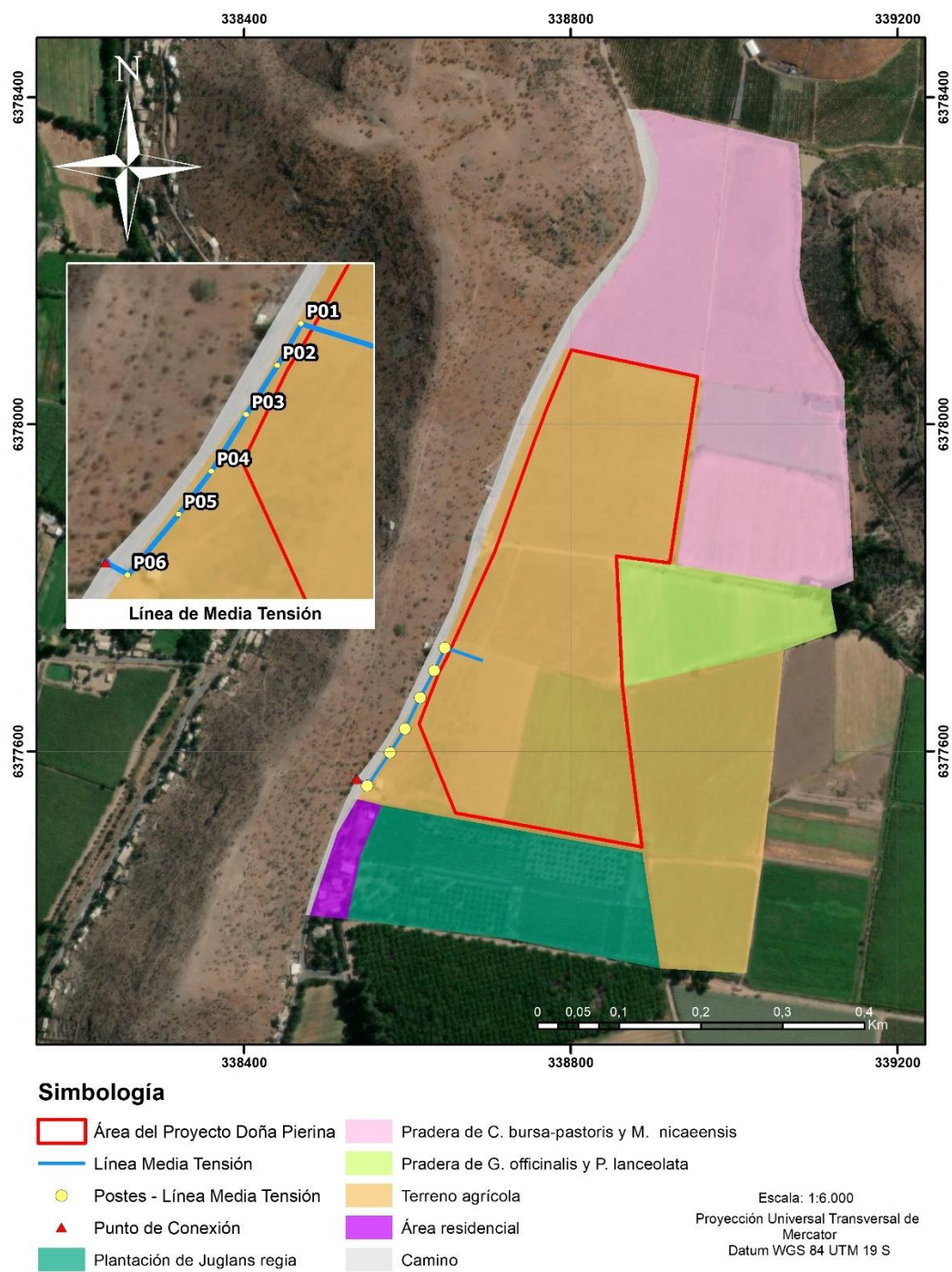


Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del Área de Estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

1. Terreno agrícola – Plantación de *Juglans regia*

Formación vegetacional de origen artificial representada por una unidad cartográfica. Participa la estrata leñosa alta exclusivamente, dominada por la especie cultivada *Juglans regia*, la cual además se encuentra fuera del área de intervención directa del del proyecto.

2. Terreno agrícola – Pradera de *G. officinalis* y *P. lanceolata*

Formación vegetacional artificial representada por una unidad territorial. Se identifican dos tipos distintos de praderas. Esta cobertura, menos abundante que la siguiente, está compuesta exclusivamente por la estrata herbácea que, además, solo la componen especies alóctonas o exóticas, correspondientes a *Galega officinalis* y *Plantago major*.



Figura 8. Fisionomía Praderas – Pradera de *Galega officinalis* y *Plantago lanceolata*.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3. Terreno agrícola – Pradera de *C. bursa-pastoris* y *M. nicaeensis*

Formación vegetacional artificial representada por varias unidades territoriales. Participa la estrata herbácea compuesta exclusivamente por especies alóctonas o exóticas, principalmente *Capsella bursa-pastoris* y *Malva nicaeensis*. Esta es la formación más abundante de praderas, y donde, además, la diversidad florística es muy reducida, no superando las 7 especies.



Figura 9. Fisionomía Praderas – Pradera de *Capsella bursa-pastoris* y *Malva nicaeensis*.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. Terreno agrícola

Cobertura artificial de mayor abundancia dentro del área de estudio corresponde unidades territoriales de uso agrícola recientemente aradas y desprovistas por completo de vegetación.



Figura 10. Fisionomía Terreno agrícola.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5. Área residencial/urbana

Cobertura de origen artificial representada por dos unidades cartográficas, corresponde por un lado a casas de predios colindantes que no serán intervenidos por el proyecto y al Camino de Acceso al proyecto, el cual actualmente es utilizado por otras actividades vecinas y del predio mismo.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

4.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora y las competencias ambientales de CONAF se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña. De los criterios evaluados, aquellos que podrían aplicar al proyecto son:

1. Presencia de especies endémicas.

De la totalidad de especies registradas, 1 presenta origen fitogeográfico endémico a nivel nacional. El detalle los endemismos en el área de estudio se señala en el Cuadro a continuación:

Cuadro 9. Especies endémicas en el Área de Influencia.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Categoría de conservación	Forma de vida
1	Polygonaceae	<i>Polygonum sanguinaria</i>	Sanguinaria	-	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Dado el alto nivel de intervención dentro del área de influencia y del proyecto, no se encontraron otras singularidades de la Flora y Vegetación en las inmediaciones del área de estudio.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

5. CONCLUSIONES

En el área de influencia prospectada la totalidad de la cobertura vegetal corresponde zonas altamente intervenidas. En este sentido, un 47,6% de la cobertura del área de influencia está representada por Terrenos agrícolas que, a la fecha de la campaña, se encuentran desprovistos de vegetación y preparados para la futura temporada de siembra. Además, la presencia de otros Terrenos agrícolas con diversas coberturas de pradera compuestas mayoritariamente por especies alóctonas determinan que el proyecto se emplace por completo en un área agrícola. En total estas otras áreas de cultivos suman un 47,7%. Finalmente, de las coberturas restantes 4,7% corresponden también a recubrimientos de origen antrópico definidos como áreas residenciales y caminos.

En cuanto al listado florístico, de las 34 especies identificadas un 76,5% corresponden a especies alóctonas, mientras que un 20,6% son especies autóctonas y un 2,9% son endémicas, las cuales en conjunto suman 23,5% de especies propias del país. Esto refleja el importante nivel de intervención que se identifica en el área ya que la generalidad de las especies no pertenece a la flora del país.

Finalmente, en lo que respecta a las singularidades ambientales, no se identificaron especies clasificadas en categoría de conservación dentro del Área de Influencia, así como Bosque Nativo o Formaciones xerofíticas. Solo se identificó una especie endémica correspondiente a una hierba anual de amplia distribución.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

6. REFERENCIAS

- Belmonte, E. L. I. A. N. A., Faúndez, L. U. I. S., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47, 69-89.
- Camino, J., Gimeno, M. y Ramón, A. 2014. Las unidades ambientales homogéneas como herramienta para la ordenación territorial y la caracterización de litorales áridos. Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 14, 2014, 199-228.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación: Región Metropolitana. Disponible en: <http://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1513-catastros-de-uso-de-suelo-y-vegetacion> Citado el: 26 de octubre del 2021.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Disponible en: https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf Citado el: 4 de febrero del 2022.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Granados, C., Serrano Giné, D., Y García-Romero, A. 2014. Efecto de borde en la composición y en la estructura de los bosques templados. Sierra de Monte-Alto, Centro de México. Caldasia, 36(2), 269-287.
- Hauenstein, E., González, M., Leiva, L. y Falcón, L. 1999. Flora de macrófitos y bioindicadores del lago Budi (IX Región, Chile). Gayana Botánica 56: 53-62.
- Hechenleitner, P., y Gardner, M. F. 2005. Plantas amenazadas del centro-sur de Chile. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo.
- Instituto de Botánica Darwinion – Flora del Cono Sur. 2021. Catálogo de plantas vasculares. Disponible en: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp> Citado el: 26 de octubre del 2021.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2004. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (42)1-2: 1-155 pp.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2012. Decreto 40 Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563> Citado el: 4 de febrero del 2022.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2021. Reglamento de Calificación de Especies (RCE). Disponible en: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/> Citado el: 26 de octubre del 2021.
- Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Tree Review 10, nº2. 58-62.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

Noss, R. 2001. Maintaining ecological integrity of landscape and eco-region. En: Noss, R.F. (ed.), Ecological integrity: intergrating environmental, conservation and health, pp. 191-208. Island Press, Washington, D.C. Estados Unidos.

Ramsar Convention. 1971. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Disponible en: http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-3138%5E20671_4000_0__. Citado el: 22 de febrero del 2022.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., y Ruiz, E. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA. Santiago, Chile. 50 p.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile. 98 p.

Tansley, A.G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307.

Ugarte, E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List 7: 365-382.

William-Linera, G., Domínguez-Gastelú, V. & García-Zurita, ME. 1998. Microenvironment and floristic of different edges in a fragmented tropical rainforest. Conservation Biology 12, 1091-1102.

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

7. ANEXOS

Cuadro 10. Coordenadas puntos de muestreo.

Nº	Punto de muestreo	Coord E	Coord S
1	11	338940	6378299
2	12	338898	6378156
3	13	339033	6378270
4	14	339024	6378143
5	20	338862	6378033
6	21	338830	6377923
7	22	338790	6377807
8	23	338774	6377744
9	24	338669	6377663
10	25	338655	6377586
11	26	338905	6377764
12	27	338964	6377601
13	29	339012	6377834

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Cuadro 11. Listado florístico.

Nº	Familia	Especie	11	12	13	14	20	21	22	23	24	25	26	27	29
1	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>				+									
2	Poacea	<i>Avena barbata</i>			+								+		
3	Asteraceae	<i>Bidens pilosa var pilosa</i>			p										
4	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>		+									+		
5	Poacea	<i>Bromus berterianus</i>	+	+		+	+						+		
6	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	3	4	4	4	+	+							5
7	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>			2	+		+					+		+
8	Apiaceae	<i>Cyclospermum laciniatum</i>			p										
9	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>			p										
10	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>			p										
11	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>											p		
12	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>											p		
13	Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>				+							p		
14	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>											3		
15	Poacea	<i>Hordeum murinum</i>		+			+	+							+
16	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>										p			
17	Primulaceae	<i>Lysimachia foemina</i>				p									
18	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	3	3	4	3	+	+							2
19	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>			p										
20	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	+												

ACTUALIZACIÓN LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR DOÑA PIERINA COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO	
--	--

N°	Familia	Especie	11	12	13	14	20	21	22	23	24	25	26	27	29
21	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>											2		
22	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>											+		
23	Polygonaceae	<i>Polygonum sanguinaria</i>		+				+							+
24	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>			p										
25	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>			p										
26	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>			p										
27	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>											p		
28	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>											p		
29	Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i>			+										
30	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	+		+										
31	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>											p		
32	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>				p									
33	Scrophulariaceae	<i>Veronica persica</i>											+		
34	Poacea	<i>Vulpia bromoides</i>				p									

Fuente: Elaboración propia, 2023.